学校代码：10272

学　　号：2017212354

上海财经大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

论文题目	海外核电工程项目管理模式选择及综合评价研究
作者姓名	刘海峰
院(系所)	信息管理与工程学院
专　　业	工程管理硕士
指导教师	曾庆丰
完成日期	2021年5月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本人的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：刘海峰　　日期：2021年5月24日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解上海财经大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照有关要求提交学位论文的印刷本和电子版本。上海财经大学有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和扫描件，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海财经大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

论文作者签名：刘海峰　　导师签名：

日期：2021年5月24日　　日期：2021年5月24日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

摘　要

核电“走出去”是践行“一带一路”倡议的重要举措，也是我国的国家战略。海外核电工程影响因素众多，在目前我国已经掌握具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”，拿到了核电技术出口的通行证的基础上，通过最为合适的项目管理模式参与到海外核电工程的建设，以顺利完成质量、进度及成本目标，对于中国核电“走出去”至关重要。

目前对项目管理模式的研究大多集中在普通建筑工程领域，对核电项目管理模式的研究则多是集中在对当前国内外所采用的项目管理模式的理论分析，再具体到海外出口的核电工程项目管理模式更是鲜有人进行研究。与普通建筑工程相比，海外核电工程具有投资资金量大，工程周期长，专业技术及质量要求高，建设周期长，受当地政治因素及经济因素严重等特点。因此海外核电项目管理模式的选择不能直接参照普通建筑工程领域的项目管理模式选择及综合评价相关的理论研究，需要进行有针对性的进行研究探索。

本文首先从分析项目管理理论及常用的建筑工程领域工程项目管理模式入手，分析其优缺点及发展趋势，发现能够实现施工-采购-施工一体化的 EPC 总承包模式更受业主欢迎，在国内外建筑工程领域也越来越受到青睐。其次，在此基础上针对核电工程的特点，对国内外核电项目管理模式进行了详细的分析，发现各国通过几十年的发展都形成了一条适合本国核电工程建设的成熟项目管理模式。根据各项目管理模式特点及适用性，结合海外核电工程项目特点,得出适合中国核电“走出去”所选择的四种项目管理模式：大业主模式、按岛分包模式、EPC 总承包模式、总承包模式下多合同模式。再次，根据海外核电工程项目特点,确立了 4 个一级指标和 12 个二级指标的海外核电工程项目管理模式选择评价指标体系，运用模糊层次分析法，构建了评价模型。最后，通过巴基斯坦卡拉奇核电项目的实际案例进行了实证分析，通过评价打分得出 EPC 总承包模式为该项目的最佳项目管理模式，这与实际相符，而且运用 EPC 模式该项目进展有序，各关键工程节点均按期或提前实现。

对比之前的相关研究，本文的创新点在于：（一）研究对象的针对性。过

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

去的很多关于项目管理模式的研究是针对普通的建筑工程领域，分析特点及进行综合评价，而本文是有针对性的对中国核电“走出去”参与海外核电工程项目所选择合适的项目管理模式进行研究；（二）通过研究，符合海外核电的特点评价指标体系和评价模型，并通过对正在建设中的巴基斯坦卡拉奇核电项目上进行实证分析验证了其可行性和有效性。通过研究，对后续海外核电工程如何选择更加合适的项目管理模式提供了可供借鉴的方法。

关键词： 项目管理模式　海外核电工程　综合评价　模糊层次分析法

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

ABSTRACT

"Going global" of nuclear power is an important measure to implement the "One Belt And One Road" initiative, and it is also China's national strategy. Overseas there are many influence factors to nuclear power engineering. In the current, on the basis of our country already having three generation of nuclear power technology with independent intellectual property rights "Hualong One" and getting a passport of the technology export, it is vital to choose the most suitable mode of project management to make the quality, schedule and cost objectives of the project be achieved for China's "Going global" of nuclear power.

At present, most of the research on the project management mode focuses on the general construction engineering field, while most of the research on the nuclear power project management mode focuses on the theoretical analysis of the current domestic project management mode, especially the overseas export nuclear power project management mode is rarely studied. Compared with ordinary construction projects, overseas nuclear power projects are characterized by large amount of investment capital, long project cycle, high professional technology and quality requirements, long construction cycle, and serious local political and economic factors. Therefore, the selection of overseas nuclear power project management mode cannot simply refer to the relevant theoretical research of project management mode selection and comprehensive evaluation in the field of ordinary construction engineering, so targeted research and exploration are necessary.

This paper starts with the analysis of the commonly used engineering project management mode in the field of construction engineering and analyzes its advantages, disadvantages and development trend, and finds that EPC general contracting mode which can realize the integration of construction, procurement and construction is more and more popular among owners, and is also more and more popular in the field of construction engineering at home and abroad. Secondly, based on the characteristics of nuclear power project, this paper analyzes the domestic and

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

foreign nuclear power project management modes in detail, and finds that all countries have formed a mature project management mode suitable for their own nuclear power project construction through decades of development. According to the characteristics and applicability of each project management mode and combined with the characteristics of overseas nuclear power projects, four project management modes suitable for China's nuclear power "going global" are concluded: large owner mode, island subcontracting mode, EPC general contracting mode and multi-contract mode under general contracting mode. Thirdly, according to the characteristics of overseas nuclear power projects, the evaluation index system of nuclear power project management mode selection with 4 first-level indexes and 12 second-level indexes is established, and the evaluation model is constructed by using fuzzy analytic hierarchy process. Finally, through an empirical analysis of the practical case of the Karachi Nuclear power Project in Pakistan, the EPC general contracting mode was concluded as the best project management mode of the project through evaluation and scoring, which was consistent with the reality. Moreover, the project was in orderly progress by using EPC mode, and all key project nodes were realized on schedule or in advance.

Compared with previous studies, the innovation of this paper lies in :(1) pertinence of the research object. In the past, many researches on the project management mode are aimed at the general construction engineering field, analyzing the characteristics and making comprehensive evaluation. This paper is targeted to study the appropriate project management mode selected by China's nuclear power "going global" to participate in overseas nuclear power engineering projects.(2) Through the research, it conforms to the characteristic evaluation index system and evaluation model of overseas nuclear power, and through the empirical analysis on the nuclear power project under construction in Karachi, Pakistan, its feasibility and effectiveness are verified. Through the research, it provides a reference method for how to choose a more suitable project management mode for subsequent overseas nuclear power projects.

Key words: project management mode overseas nuclear power project comprehensive evaluation fuzzy comprehensive evaluation method

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目　　录

摘　要.....I
ABSTRACT.....III
第一章　绪论.....1
第一节　选题背景及意义.....1
一、选题背景.....1
二、研究意义.....1
第二节　国内外研究现状与发展趋势.....2
一、对常用项目管理模式的理论研究.....2
二、项目管理模式选择评价方法的研究.....3
第三节　研究内容与方法.....3
一、研究内容.....3
二、研究方法.....5
第四节 本章小结.....5
第二章　工程项目管理理论及海外核电项目管理特征分析.....6
第一节　工程项目管理理论.....6
一、项目管理定义分析.....6
二、常用工程项目管理模式分析.....6
三、现代工程项目管理模式发展分析.....11
第二节 海外核电工程项目管理特征分析.....12
一、海外核电工程定义.....12
二、 海外核电工程的特点.....12
三、 海外核电工程主要风险点分析.....13
四、 当前海外核电项目管理存在的问题分析.....14
第三节 本章小结.....15
第三章 核电工程项目管理模式分析.....16
第一节　国外核电工程项目管理模式分析.....16

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

目录

一、美国核电项目管理模式发展分析.....16
二、法国核电项目管理模式发展分析.....17
三、 韩国核电项目管理模式发展分析.....17
四、日本核电项目管理模式发展分析.....18
第二节 国内核电项目管理模式分析.....18
一、传统模式.....18
二、大业主模式.....19
三、分岛分包模式.....20
四、总承包模式.....20
五、主体总承包下多合同模式.....21
第三节 海外核电市场竞争特点及项目管理模式适用性分析.....21
一、当前海外核电市场竞争的主要特点.....21
二、海外核电工程项目管理模式适用性分析.....22
第四节 本章小结.....24
第四章 海外核电项目管理模式评价体系的设计.....25
第一节 引言.....25
第二节 常用评价方法分析及评价方法选择.....25
一、层次分析法.....25
二、模糊综合评价法.....26
三、主成分分析法.....26
四、TOPSIS 法.....26
五、灰色关联度分析法.....27
六、评价方法选择.....27
第三节 确定层次结构图.....28
第四节 海外核电工程项目管理模式评价指标的设计.....28
一、海外核电工程项目管理模式评价指标特点.....28
二、海外核电工程项目管理模式设计.....29
第五节 指标权重确定.....31
一、构建模糊一致判断矩阵.....31
二、计算指标权重.....32
第六节 方案综合评价.....33

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第七节　本章小结.....33
第五章　实证分析.....34
第一节　项目背景与特点.....34
一、项目背景.....34
二、 项目特点.....35
第二节　运用模糊层次分析法进行项目管理模式选择.....35
一、建立递阶层次结构模型.....35
二、权重计算及模式选择.....37
第三节　结果分析.....40
第四节　本章小结.....40
第六章　总结与展望.....42
第一节　总结.....42
第二节 建议.....43
一、 加强国际性核电总承包企业的建设.....43
二、 做好项目管理模式的研究和创新工作.....43
三、 科学选择最佳项目管理模式.....43
四、 促进项目管理信息化发展.....44
五、 重视风险管理.....44
第三节　展望.....44
参考文献.....45
附　录.....48
致　谢.....49
个人简历及在学期间发表的研究成果.....50

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第一章　绪论

第一节　选题背景及意义

一、选题背景

核电是一个国际高水平工业技术的代表，当前我国在建核电机组数量全球第一，是名副其实的核电大国，但能否实现向核电强国的转变，一个重要标志是拥有完全自主知识产权的先进核电技术，并成功出口海外，实现“走出去”。2020年11月27日00时41分，中国核工业集团福清5号机组首次并网成功，这是我国拥有完全自主知识产权的第三代核电技术“华龙一号”堆型的全球首堆，标志着中国正式进入了核电技术先进国家行列，也为我国核电工程走出去注入了一针强心剂。我国政府对核电“走出去”高度重视，国家主席习近平和国务院总理李克强都曾多次在重要会议上提到要把核电和高铁作为重要出口项目，加以推动落实。 核电“走出去”在中国已上升成为国家战略。

项目管理模式指的是项目管理的体系、方式和组织形式，决定着业主与承包方（包括设计方、设备供应商和施工方） 、咨询单位和监理单位在项目中的权、责、利关系。核电项目作为大型国家工程，目前国内主要采用的项目管理模式有：EPC模式，即设计采购施工总承包模式、部件采购模式、分岛建设、主体总承包下多合同模式模式等。受海外环境影响现在在谈的很多海外核电项目都提出了采取BOT模式或者Partnering模式等这些在国内外核电项目中不长用到的项目管理模式。在缺少参考项目的前提下，评价各种项目管理模式在某一海外核电工程适用程度就显得很有必要。

目前国内核电项目对项目管理模式的理论研究不够重视，对各种在选择项目管理模式时很多都是根据前期项目经验通过主观判断的方式决定的，随意性大，对质量、进度、成本等难以控制，造成核电工程不能保质保量按期完工情况频繁发生。

二、研究意义

项目管理是工程建设的灵魂。项目管理工作做的好不好，直接关系到施工

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

进度和项目进展，也会对项目成本及质量目标的完成情况产生影响。海外核电工程因其关联的专业体系更加庞大，涉及的技术更加复杂，面临的政治经济文化环境具有不确定性，从而导致其工程项目管理难度相比普通的建筑工程和国内核电工程来说管理难度更大，因此选择合适的项目管理模式对我国的自主核电技术“走出去”至关重要。

本文有针对性的对中国核电“走出去”参与海外核电工程项目所选择合适的项目管理模式进行研究，运用模糊层次分析法得出符合海外核电的特点的评价指标体系并建立评价模型，通过对正在建设中的巴基斯坦卡拉奇核电项目上进行实证分析验证了其可行性和有效性。通过研究，对后续海外核电工程选择更加合适的项目管理模式提供了可供借鉴的方法。

第二节　国内外研究现状与发展趋势

目前国内外针对项目管理模式的研究主要集中在以下两方面：

一、对常用项目管理模式的理论研究

孙荣霞（2011）通过对比中国项目管理知识体系和美国项目管理知识体系，在内容与结构之间存在的异同，将项目生命周期、管理知识和管理层次三者相结合建立了相关三维模型，以求丰富我国的项目管理的知识体系。

Godwin Iroroakpo Idoro（2015）通过对 130 个项目进行调查，比较采取直接劳动采购方案和传统合同采购方案的计划水平和结果的差异性。认为按照 DBB 和 DL 模式采购的项目在计划和工期方面存在差异，建议采用 DL 模式时在设计阶段进行改进计划，采用 DBB 模式时在施工阶段进行改进计划。

Hughes（2016）认为 CM 模式既是一种管理理念,也是一种合同结构。在工程建设过程中既要考虑法律和合同问题，还要考虑到一种项目管理模式的选择对项目顺利完成的影响程度。分析了采取 CM 模式的优势在于容易接近承包商，缺点在于项目的成功很大程度上取决于 CM 的高度专业水平和经验。

屠砚闻（2020）对 DB、DBB 和 CM 等建筑工程领域常用的项目管理模式进行分析研究，分析各项目管理模式的不足及建筑工程项目管理中存在的问题，提出采用科学合理的项目管理模式、重视工程设计和工程咨询单位的作用、实施责任制管理和重视成本管理等优化策略。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

二、项目管理模式选择评价方法的研究

Feres Mafakheri（2007）通过研究运用区间层次分析法和粗糙集法，建立了建筑工程项目管理模式的综合评价模型，为建筑工程领域科学选取合适的项目管理模式提供借鉴。

赵丽丽（2009）通过分析建设工程特点结合实践建立了建筑工程项目管理模式的评价指标体系,运用模糊综合评价法建立评价模型，对我国国内工程常用的项目管理模式进行了评价分析，在此基础上提出我国工程项目管理模式创新的方向，并创建了工程建设监保模式这一创新项目管理模式。

华娟（2012）通过改进德尔菲方法构建评价指标体系，并通过网络分析法（ANP）计算各指标的权重，从而构建工程项目管理评价模型，最后用案例进行验证，为工程项目管理模式科学评价提供了一种可供借鉴的方法。

邵安然（2019）通过使用模糊综合评价法，构建评价模型，最终得出 PMC 模式为最佳涉外工程项目管理模式的结论，并通过具体案例进行实证分析，并为进一步优化 PMC 模式提出相关建议。

具体到核电工程项目管理模式的研究上，则更多的是针对目前国内的核电项目所采用的项目管理模式进行比较分析，或者是尝试论证一些国际上流行的项目管理模式在核电工程上应用的可行性。

通过研究国内外对项目管理模式及项目管理模式选择评价研究的相关参考文献，发现这些文献基本上都是针对一般的建筑工程项目进行研究，很少有学者针对核电项目管理模式及其选择评价进行深入研究。而海外核电项目由于在中国从事相关工作的人较少，核电走出去上升为国家战略的时间较短更是鲜有人进行针对性的研究。海外核电工程相对一般工程而言由于其技术高、工程量大、资金投入多、外部环境复杂等特点是很难直接应用上述理论研究作为科学依据来选择合适的项目管理模式的。

第三节　研究内容与方法

一、研究内容

本文从我国核电工程“走出去”的研究背景出发，提出我国核电企业的机遇与挑战，对国内外核电工程项目管理模式的现状进行研究分析，进而进行以下研究：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第一、从工程项目管理理论及常用的工程项目管理模式入手，分析不同项目管理模式的优缺点及现代工程项目管理模式发展趋势；

第二、有针对性地对海外核电工程的特征风险及当前项目管理中的问题进行分析；

第三，针对目前国内外应用较多的核电项目管理模式进行分析，结合对海外核电工程的研究和实践，分析得出适用海外核电项目的几种项目管理模式；

第四，根据评价体系设计的基本原则结合海外核电工程项目管理的特点，构建海外核电项目管理模式选择评价体系；然后在模糊综合评价法、层次分析法、灰色关联度评价法、因子分析法等几种常见的分析方法中选取一种或通过组合的方式得到最适合评价方法去建立评价模型；

第五、结合具体的海外核电工程项目，通过实证分析去验证模型的可行性及有效性。

研究框架如图 1.1 所示。



图 1.1　研究框架图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

二、研究方法

（1）理论研究方法

在大量查阅相关领域文献的基础上，对核电项目管理模式、创新项目管理模式进行理论研究，再结合海外核电工程的特点分析其在海外核电项目上应用的可能性。

（2）定性与定量研究相结合的方法

在海外核电项目管理模式分析及评价指标的初步确立方面以定性方法为主，在指标筛选及模型建立和实施评价方面以定量为主，通过定性分析和定量分析相结合的方法进行研究，有利于研究结论更具科学性及可操作性。

（3）模糊层次分析法

模糊层次分析法（Fuzzy Analytic Hierarchy Process)是一种综合评价方法，是在层次分析法的基础上融入了模糊数学理论，解决了层次分析法短板，可用于评价指标较多且带有模糊性的方案决策中。海外核电工程项目管理模式评价问题属于复杂多准则决策问题,因而本文采用模糊层次分析法将层次分析法和模糊分析法相结合，以将问题的定性分析转化为定量分析，建立相应的层次结构图，建立评价模型，从而实现选择合适的项目管理模式的评价目标。

（4）实证研究方法

利用所建立的评价模型，对巴基斯坦卡拉奇 K2K3 核电工程的项目管理模式选择进行综合评价，通过实证分析验证模型的可行性及有效性。

第四节　本章小结

本章从选题背景及意义、国内外研究现状及发展趋势、研究内容和方法等几个方面入手，介绍了论文的研究内容及总体架构。本文运用相关理论，从定量与定性两个方面有针对性的对中国核电“走出去”参与海外核电工程项目所选择合适的项目管理模式进行研究，提供研究对后续海外核电工程选择更加合适的项目管理模式提供了可供借鉴的方法。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第二章　工程项目管理理论及海外核电项目管理特征分析

第一节　工程项目管理理论

一、项目管理定义分析

项目管理（Project Management）是指运用各种管理知识、方法、技能与工具，为满足或超越项目目标，所开展的计划、组织、领导、控制等五项主要活动。

现代工程项目同传统的建筑工程项目相比，要求和目标更为复杂，所涉及到的因素也更为多样和全面。以核电工程为例，核电工程中土建安装部分所占工程量的比例不足整个工程的百分之三十，更多的是设备的采购、研发、安装及调试方面的工作，这也带来了更多的接口。因此，在现代工程项目实施过程中，必须要借助更加系统且与项目特征相匹配的项目管理模式进行项目管理。现代工程项目是一个开放多元化且需要内外部相互协作的复杂的管理系统。为确保工程项目目标的顺利实现，，必须要具备高效科学的管理模式、全面严谨的管理程序，先进的管理方法以及优秀的管理技术，才能够真正的使项目管理有效运作。

国际化和全球化是现代工程的的一个显著特点，经济全球化使得越来越多的工程已不仅仅局限于依靠一国自身力量进行建设，而是需要通过全球化的合作达到共赢的目的。对海外工程而言，所面临的风险更突出，具有合同主体多国性、需严格遵守国际标准体系、政府的支持与影响、承包涉及面广等特点。因此海外工程应当更加注重项目管理，更加需要通过先进的项目管理模式去有效实现资源整合和风险控制，从而为工程项目的实施和项目目标的实现提供有力支撑。

二、常用工程项目管理模式分析

（一）DB 模式

DB 模式（Design-Build），就是设计-建造总承包模式，这是总承包模式的一种。该模式下，在业主通过前期调研完成立项工作确定项目原则后，由业主

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

单位通过招标确定总包单位负责项目的设计与施工。总包单位对项目的设计与施工过程中的进度、质量目标负总则，项目总造价也由最初的合同进行约定。总包单位可以选择对项目进行分包，但最终由总包单位采用交钥匙的形式向业主交付建设完成的工程。

该模式的优点:（1）降低业主风险，由于业主单位将设计与施工全权委托给了总承包单位，因此项目过程中所有质量、进度等问题责任均由总承包单位承担，业主无需承担相关风险;（2）可以缩短工期，在业主方不进行干预的情况下，总承包单位可使用各种方法来缩短工期;（3）可以保证质量，由于总承包单位对项目负全部责,向业主提供交钥匙服务，总承包单位会在整个建设全过程中尽最大努力以保证工程品质。（4）设计与施工均由总承包单位负责，有利于设计与施工相衔接，从而避免在施工过程中产生大量设计变更。

该模式的缺点:（1）业主的工程参与度低且对项目的控制力弱，由于由总包单位负责设计与施工，在设计的时候会更多从节约成本的角度出发以实现利益最大化，最终设计方案可能并非最符合业主意愿；（2）总承包商选择风险大，设计、施工由总包单位全权负责，要求总包单位具备丰富的项目管理经验及突出的项目管理能力，如果总包单位出现问题将导致无法完成项目目标。

（二）DBB 模式

DBB 模式（Design-Bid-Build)），即设计-招标-建造模式，又称传统模式。该模式下，项目必须严格按照规定的建设流程进行，环环相扣，不能同时进行，整个过程的项目管理工作由业主自己负责。

该模式的优点:（1）业主、咨询机构、承包单位间的权、责、利明确，管理方法被广泛应用，实用性强；（2）由业主自行进行项目部管理，及设计、采购、施工承包商的确定，对项目的控制力强；（3）业主可以通过后期优化设计及加强对费用控制，以达到节约成本的目的。

该模式的缺点:（1）整个项目必须严格前期评估-设计-招标-施工的顺序进行,因此建设周期较长，易产生项目延期的状况；（2）由于整个项目管理过程均由业主负责，要求业主花费大量物力财力去培养一支经验丰富且技术能力强的项目管理队伍，对业主要求较高；（3）由于设计与施工由不同承包商负责，增加了项目接口，如果中间协调出现问题，设计与施工双方对工程施工过程中产生的问题容易产生推诿责任的情况。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（三）CM 模式

CM 模式（Construction Management Approach）也称为建筑工程管理模式，又称“边设计、边施工”模式。该模式在项目的实施过程中，可以将工程划分若干段，采用边设计，边施工的方式进行，从而实现设计和施工的无缝衔接，缩短工程周期。

CM 模式下项目管理工作由专业的 CM 公司来负责，而 CM 公司的身份和职能因代理模式的不同也变得不同。CM 代理的模式按 CM 公司的职能可分为两类：代理型 CM 模式和非代理型 CM 模式。代理型模式下 CM 单位只提供咨询服务，业主分别和设计、施工单位及设备制造商签订合同；非代理型 CM 模式下，由 CM 单位和设计、施工单位及设备制造商签订合同，承担总承包单位相关责任。

该模式的优点:（1）CM 单位可以帮助业主加强对项目的管理，并利用其丰富的管理经验，帮助业主规避风险，减少应设计变更及项目风险导致的费用支出；

（2）CM 单位有着较强的质量控制能力，可以帮助业主单位在监理单位的配合下，提高项目质量，保证项目按照业主的期望保质保量实现建设目标（3）CM 模式下项目总体进度可以得到有效控制，按工期施工得以保证；（4）通过专业的 CM 单位的参与，项目施工和设计承包商的选择变得更具合理性。

该模式的缺点:（1）该模式对 CM 单位的能力要求很高，不满足条件的 CM 单位将在进度、质量、费用各方面给工程带来不利影响；（2）边设计边施工的情况下将导致工程的整体费用控制的难度；（3）CM 模式下存在多个项目承包商，协调难度和标准化难度较大。

（四）PMC 模式

PMC 模式(Project Management Contracting）就是项目管理承包模式。该模式下，业主通过招投标的形式委托专业的工程管理承包单位（PMC 承包商）来全权负责项目各环节的项目管理工作。PMC 承包商不同于总承包单位，不对项目负总的责任，仅仅向业主提供项目管理服务，收取管理服务费。项目的设计、采购、施工工作，由 PMC 公司代替业主通过招投标的方便委托专业的承包单位负责。通俗来讲，可以将 PMC 承包商理解成业主在项目管理方面的代理人。

该模式的优点:（1）有效弥补业主在项目管理方面的不足，提升项目管理的专业性，减少业主在培养项目管理队伍上的不必要支出；（2）统一协调设计、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

采购、施工，能有效提高项目管理效率，减少矛盾，有利于缩短工期、减少设计变更。

该模式的缺点：（1）业主不直接与设计、采购、施工承包商之间签订合同和进行管理，因此对项目的控制力比较弱；（2）增加了 PMC 承包商这一中间管理层，增加了项目费用；（3）PMC 承包商的业务水平及责任心等因素对项目的影响较大，业主面临的风险较高。

（五）BOT 模式

BOT 模式（Build－Operate－Transfer）直译过来指建造-运营-移交模式，但并不准确，BOT 模式实质上是指基础设施投资建设经营特许权模式。该模式由项目所在国政府和私人企业之间达成的一种特许权协议为前提，向该私人企业颁布特许，允许该企业筹建某一基础设施并在特许期内具有对该设施管理和经营的权利。在特许期内，所有的收益根据合同约定归该私人所有，特许权到期后私人企业需将该项目转让给相应的政府部门进行经营与管理。

该模式的主要优点:（1）在 BOT 模式下由私人公司负责所有的资金投入，无需政府增加基础设施投入；（2）项目的建设、运营由私人机构承担，有利于提高项目的运作效率；（3）政府和私人机构之间各取所需，最终实现合作共赢。

该模式的不缺点:（1）这种模式下，特许期内项目完全由该私人公司所控制；（2）企业的风险高，能否在特许期内收回成本具有不确定性；（3）政府和企业之间需要有长时间的调查了解及谈判过程，导致项目前期过程过长。

（六）Partnering 模式

Partnering 模式即合伙模式。该模式下，参与项目建设的各个承包商根据共同的目标建立合作管理，充分发挥各自优势，已达到合作共赢的目的。这种模式业主和各参见单位因根据合作协议，建立平等协作的组织机构，保证及时沟通，避免产生争议和及时共同解决建设工程实施过程中出现的问题，以保证参建各方的利益。

该模式的优点:（1）参与项目建设的各个单位间是合作共赢关系,工程变更、项目争议及工程索赔产生的费用大大减少；（2）工程实际完成效率及工程质量相较传统建设方式均有明显提升。

该模式的缺点：（1）Partnering 模式对业主与参与建设的单位之间的信任度

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

要求较高：（2）工程过程中一旦出现问题会给参与者之间的合作增加阻力，而在项目开始阶段常常会出现种种磨合问题。

（七）EPC 模式

EPC (Engineering-Procurement-Construction)模式是总承包模式的一种。该模式下由业主在确定项目目标后通过招投标的形式将设计、采购、施工等项目建设工作全权委托给总承包单位。由总承包单位对项目负总的责任，向业主提供交钥匙服务。实际施工过程总 EPC 总包单位，不仅仅负责设计、采购、施工等环节，还需要提供调试、试运行等工作，直到工程具备商业运营条件才能够交付给业主单位。项目过程出现的一切问题和风险均由总包单位承担。EPC 总承包模式是当前国内外工程承包项目中 被广泛使用，特别是我国积极践行“一带一路”倡议以来，中国的 EPC 总承包企业实现了快速地成长，在国际工程中越发具备竞争力。

该模式的主要优点:（1） EPC 模式下由总承包商负责项目设计、采购、施工等项目的全工程，更加强调了设计的可施工性，减少了设计变更；（2）有效解决了设计、采购、施工环节的衔接问题,实现建设项目的进度、成本和质量控制，确保获得较好的投资效益；（3）项目实施过程中的风险由总包单位承担，大大降低业主的风险。

该模式的缺点:（1）业主不直接参与项目的建设过程，仅对 EPC 总承包单位有合同制约，因此对项目的控制力度比较弱；（2）项目全过程由总承包单位负责，因此对总承包单位的经验和能力均提出了较高的要求，选择能力不足的 EPC 总承包单位将导致不能完成项目目标；（3）EPC 总承包模式以固定合同价格发包，不利用业主通过后期优化设计以达到节约成本的目的。

（八）PPP 模式

PPP（Private Public Partnership）模式即国家社会资本合作模式。该模式下政府与社会资本合作，共同进行大型公共基础设施的建设。PPP 模式下由私营企业负责公共工程的投融资工作。政府与项目公司签订协议，并就该项目与提供贷款服务的银行达成承诺将于该项目公司签订合同及支付有关费用，以帮助项目公司成功获得银行的贷款。PPP 模式下，政府与私人企业共同成为工程的建设方，这也是 PPP 模式不同于 BOT 模式由私人企业在特许期内单独负责项目的建

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

设和运营的方式。目前，PPP 模式在我国的城市基础设施的建设中已被广泛运用。该模式的主要优点：（1）政府与私人企业共同参与项目的全过程，可发挥各自的资源优势，取长补短，提升工程的效率（2）通过政府部门和私人企业的合作，共同承担项目风险，大大降低了某一方单独承担的项目风险，达到了合作共赢的目的。

该模式的缺点：（1）能否选到合适的合作企业对政府来说具有一定的风险，合作过程中双方均需对该项目承担相应的责任；（2）PPP 模式下，项目组织架构复杂,管理协调难度较大，要求参与各方严格遵守合同要求各司其职；（3）项目回报率的确定是政府和私人企业之间争议的焦点。

三、现代工程项目管理模式发展分析

通过对上述几种建筑工程常用项目管理模式的研究，并参考项目管理历史与发展相关内容，可以看出项目管理正在向设计、采购及施工一体化方向发展，具体发展趋势如下：

（1）建筑工程行业市场化、国际化趋势越发明显，面临的国内外竞争越发激烈。通过优胜劣汰，专业能力强的龙头企业，不断积累并进步，进一步扩大工程总承包业务，形成了核心竞争力。

（2）建筑工程行业的职责分工越来越明确，项目管理模式越来越趋于组织机构简单，权、责、利清晰明确，各自按照职责发挥在专业领域内的竞争优势。

（3）业主方（建设单位）更加希望设计、采购和施工能够紧密结合，倾向“设计+采购+施工”模式，即以 EPC 模式为代表的总承包模式。作为业主方，追求建造成本、质量和工程进度的综合效益的提升是其最终目标。因此可以把设计、采购、施工通过专业工程总承包企业有效结合在一起，由总包以交钥匙的形式向业主提供全过程服务，从而帮助业主降低风险。

通过对项目管理模式未来发展趋势的分析，可以看出 EPC 总承包模式是未来工程项目管理发展的方向。EPC 总承包模式可以有效实现设计-采购-施工一体化，接口管理更加规范简单，大大降低了建设单位的风险。目前 EPC 总承包模式已成为国际上的主流的项目管理模式。具有核心竞争力的大型工程公司在建筑行业已逐渐占据主导地位。我国推行 EPC 总承包模式比较晚，一般在大型政府工程中应用较多。但随着建筑行业市场化发展，越来越多的工程开始采用 EPC 模式。通过我国建设相关部门出台的意见也可以看出推行 EPC 总承包模式，与

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

国际接轨，也是我国工程项目管理未来的发展趋势，EPC 模式在国内外均越来越受到青睐。

第二节 海外核电工程项目管理特征分析

一、海外核电工程定义

国际工程指一个工程从咨询、投融资、招投标、发包、设备采购、调试等各个阶段并非依靠本国力量单独完成，而是通过全球化招标，引入国外工程企业参与建设的项目。对中国而言，我国的企业在海外投资或参与建设的工程均可以称为我国的海外工程项目，这是中国企业“走出去”，参与全球化竞争的体现。

海外核电工程则指的是我国核电工程企业按照国际工程管理模式参与的核电厂或其它核设施建设的国际工程。本文中所提的海外工程是指我国的工程企业参与建设的海外核电项目。

二、海外核电工程的特点

与普通建筑工程相比，核电工程具有投资资金量大、建设周期长、专业技术要求高、质量要求高等特点。而海外核电工程项目相比国内核电工程，所面临的项目风险和管理难度更加突出，具有合同主体多国性、需严格遵守国际标准体系、政府的支持与影响、承包涉及面广等特点。

（一）合同主体的多国性

由于海外核电工程项目中有多个国家的建设方共同参与，因此在海外核电工程的管理过程中我们应摆脱处理国内过程项目的传统思维，在进行合同谈判和签订的过程中，要注意研究相关国际合同模式，掌握不同国家的大型工程建设特点，才能有效规避风险，更好地进行项目管理。

（二）需严格遵守国际标准体系

不同国家的业主所认可的核电工程规范体系不同，海外核电工程工程通常采用项目业主方所在国认可的工程和技术规范进行工程建设。目前世界上主要核电国家所采用的规范标准体系有美国的 ASME 标准、法国的 RCC-M 标准、加拿大的 CSA 标准等，其中加拿大标准主要针对重水堆型，不同国家的核电项

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

目所采用和认可的标准不同。

（三）政府的支持和影响

核电工程所一个国家综合实力的体现，因此海外核电工程是一项政府间贸易活动，从海外引进核电机组也是为了核电国产化做准备，因此所在国政府会全力支持国内相关企业参与到核电工程建设中去。在国内方面，我国提出的支持核电和高铁作为国家名片“走出去”的相关国家政策，也给我国核电项目出口带来强大助力。目前，全球仍有很多发展中国家对核电建设持支持态度，甚至是渴望拥有核电站。我国的核电工程公司可以利用我国在融资及掌握自主知识产权三代核电技术方面的优势，与业主国的相关工程施工公司及设备制造公司合作，从而在国际核电工程的竞争中脱颖而出。

（四）海外核电工程建设难度大

与普通建筑工程相比，海外核电工程具有投资资金量大、工程周期长、专业技术要求高、安全质量要求高等特点。且由于建设地点位于国外，很多国家并不具备采购相关设备及招聘具有核电建设经验的工人的条件。因此，很多时候海外核电工程需要进行全球化采购及通过国内进行技术工种的劳务输出，大大增加了建设的难度。

三、海外核电工程主要风险点分析

风险管理问题是现代工程项目管理中研究的重点，海外核电工程项目相比普通建筑工程和国内核电工程，所面临的风险更突出。

（一）政治风险

海外核电工程受政治风险影响巨大。国际局势变动、业主所在国领导人变更、与我国的外交关系发生变化、动乱和战争等均会导致项目受到影响。以业主所在国领导人变更为例，因为核电的发展对一个国家来说是重大决策，如果遇到领导人换届，新的国家领导人上台后势必会对整个项目重新进行前期可行性分析，甚至推到重来，这样会导致前面几年的努力都付之一炬。如果项目所在国发生动乱或者战争对海外核电工程项目的影响更是灾难性的，由于战争导致的项目损坏和人员伤亡带来的损失是不可预计的。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（二）法律风险

核安全法规是每个发展核工业的国家会制定的法律法规，由于各个国家的核安全法规标准不一，我国的核电企业在参与海外核电工程建设的过程会面临无意中触犯当地法律法规的风险，这将会令我国的核电企业陷入被动。此外，因合同法及建设相关的法律和国内法规不同带来的风险也是我国核电企业参与海外竞争不得不考虑的风险。

（三）经济风险

国际经济形势瞬息万变，我国核电企业参与全球化竞争，就必定会面临经济因素带来的不可控风险。由于是全球化采购和雇员用当地工人，通货膨胀、汇率变动、原材料价格和劳动力价格上涨等都会对海外核电工程的成本产生重大影响。另外，由于核电项目的特殊性，很多核设备都面临着出口受限的问题，意味着我国无法从国际市场采购到一些关键设备提供给业主国，这需要我国的核电工程公司提前筹划，进行此类设备国产化研发分析，一旦无法完成国产化研发将导致整个核电厂无法并网发电，所有努力都功亏一篑。

（四）自然条件风险

核电工程一般都选址在海边或者大型河流边上，当地的地质条件会对土建阶段的施工产生重大影响，可能会遇到现有技术条件无法解决的施工困境。此外，海啸、台风、地震等自然灾害因素，对于身处国外陌生环境中的我国核电工程企业而言更是由于缺乏应对经验而充满未知和挑战。

四、当前海外核电项目管理存在的问题分析

（一）管理模式落后，信息化水平低

我国海外核电工程项目经验较少，加上核电行业的特殊性，项目管理模式还未能和国际上先进的工程项目管理模式相接轨，存在管理模式落后的问题。此外核电工程管理行业开发相应的管理信息化系统较晚，管理过程中信息化水平还较低。目前的海外核电工程项目管理包括更多的内容，管理者在进行工程项目管理时要提高质量、成本、施工进度和安全性管理，以确保在工期要求内高标准完成工程建设。海外核电市场竞争激烈，如果我国的核电工程企业不能

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

与时俱进优化管理模式并积极拥抱信息化和大数据，将很难在国际市场有所作为。

（二）管理理念陈旧，管理模式的选择缺乏科学性

由于核电行业在我国属于垄断行业，我国的核电工程企业很多都没有经历过市场化竞争的考验，导致管理理念还不能够与时俱进，不能用全球化的目光去看待核电工程的项目管理。海外核电工程投资资金量大、工程周期长、专业技术要求高、质量要求高，且面临着更加突出的项目风险，选取合适的项目管理模式对于我国核电企业提升管理能力，增强对项目的整体控制至关重要。

当前，我国的国内项目在选择项目管理模式时，大多采用大业主模式，即使采用总承包模式也是将项目分包给同集团的 AE 工程公司，并没有进行科学性的考量。海外核电市场是完全开放的竞争环境，如果不能采用系统化的综合评价方法去选择最为合适的项目管理模式，仅仅依靠主观分析盲目确定项目管理模式将导致我国核电企业在国际市场的竞争中一败涂地。

（三）专业化管理人才缺乏

在我国核电工程企业中，具有项目管理专业学习背景的人才占比非常低，绝大多数从事项目管理工作的工作人员均是从技术岗位上转岗而来。这就会导致在实际工作过程中重技术轻管理，缺乏对项目的系统性把控，难以提升管理效能。

第三节　本章小结

本章从项目管理理论入手，分析常用项目管理模式优缺点及现代工程项目管理模式发展趋势。同时，针对海外核电工程的项目管理特征进行了分析，为后续进一步分析海外核电工程的项目管理模式的适用性奠定基础。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第三章　核电工程项目管理模式分析

工程项目管理模式是为了使工程项目可以正常开展，保证顺利达成项目建设目标的基本组织管理模式。在选择工程项目管理模式时，必须符合工程自身的特点，才能促进工程项目的按计划实现建设目标。

核电工程相对比一般的建筑工程来说，规模更大，专业技术水平要求更高，专业设备的采购安装在工程总量中占比的也远高于一般建筑工程，因此核电工程的项目管理模式在借鉴普通建筑工程项目管理模式的同时也进行了适应性改造和发展。国内外核电企业经过几十年的摸索，发展出了多种符合当地国情和核电工程特点的项目管理模式

为找出适合中国核电工程企业参与海外核电项目竞争和项目管理模式，本文从分析当前国内外核电项目管理模式入手，对比其优缺点及发展趋势，从而分析得出适合我国核电企业走出去的几种项目管理模式。

第一节　国外核电工程项目管理模式分析

核电的商业化建设源于前苏联和美国。不同国家对核电建设的态度不同，但对于绝大多数赞成使用核电的国家而言，核电是值得信赖的清洁能源。从 1970 左右年开始，欧洲、日本、韩国等国家纷纷从美国引进核电机组及核电设备，通过消化吸收，从而形成本国核电的自主化发展。就当前的核电强国而言，经过多年的发展，已经形成了适合本国核电产业发展的项目管理模式。

一、美国核电项目管理模式发展分析

美国的核电工程建设项目主要采用多业主及 EPC 总承包模式。美国目前共拥有有 94 台在运行核电机组，是世界上目前在运营核电机组最多的国家。美国核电建设实行多业主制，所有在运行的核电机组分别属于 48 家电力公司。由于业主数量多，每个业主下属的核电工程数量有限，因此多数业主单位不会投入资源建立自己的的工程项目公司，主要采取委外的形式进行核电工程建设。百分之八十以上的业主会把核电机组的设计、采购、施工等建设任务委托给专业的 AE 公司负责。美国共有 30 多家 专业的大型 AE 公司，这些公司规模庞大，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

拥有多年的包含核电工程在内的工程建设经验，工程总承包业务范围覆盖核电、火电及其它工程。

美国的项目管理体系如下：大多数业主均选择采用 EPC 模式，由 AE 公司负责工程设计、设备采购和施工的管理，建设完成后采用“交钥匙”的形式交付给业主；少数业主会采用 EP 模式，即把设计、采购任务交给 AE 公司，自己承担施工部分工作的管理。核电设备方面，美国基本实现了设备国产化，美国同时拥有西屋电气、通用电气和 ABB 燃烧工程公司等世界上著名的核电设备制造企业，由这些设备制造商负责核电设备的研发、制造与维护。

二、法国核电项目管理模式发展分析

法国的核电建设发展模式为为少业主模式。法国是较早一批开始探索原子能利用的国家，自 1945 年成立原子能委员会开始，法国不断积累，逐渐掌握了成熟的核电技术。为了更好实现核电产业发展，通过经验反馈，法国决定只发展压水堆这一种堆型。法国目前在运行的核电机组共有 58 台，发电量占法国全部电力的四分之三，核电占电力能源的比例位居世界第一。

法国核电建设项目管理体系如下：政府只授权法国电力集团 (EDF) 做为唯一的核电站业主、建设、运营单位，形成对核电行业的独家垄断。由 EDF 下属的工程总承包公司（AE 公司）负责新建核电工程项目的设计、采购、施工及调试，建设完成后移交给运营部门。由法马通和阿尔斯通公司分别作为核岛和常规岛设备的独家供应商，负责核岛和常规岛部分设备的研究、制造及维护。

三、 韩国核电项目管理模式发展分析

韩国核电的项目管理模式采用的是大业主模式。韩国决定核电发展时，从国外采购了 3 台机组采用交钥匙的方式进行核电建设，通过积累在后续 6 台机组的建设逐步参与，不断消化吸收国外技术，从而实现百万千瓦级核电机组的国产化。在国产化战略的指导下，韩国本土企业广泛参与核电站的设计、采购、施工和调试工作，并开始了核电 AE 公司韩国动力工程公司 (KOPEC) 的组建。经过几台依托电站的建设，韩国基本掌握了自主化的百万千瓦核电技术，并具逐步具备了对外出口核电机组的能力。

韩国核电建设项目管理体系如下：由韩国电力公司作为国内唯一的核电业主，负责核电站建设和运营；韩国动力工程公司作为 AE 工程公司及核岛设计单

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

位，负责工程设计并承担施工任务；由斗山重工等设备制造商进行核电设备研发，承担设备国产化任务。

四、日本核电项目管理模式发展分析

日本核电建设主要采用多业主、主供应商兼 AE 模式。日本采用的是分区供电模式，因此拥有较多的核电业主。日本发展核电最初是由九大电力公司联合投资建设了首批核电机组，取得核电建设和运营经验后，九大电力公司都开始独立投资和建设核电站，逐步形成了压水堆和沸水堆两种堆型分区发展的格局。由于日本在开始发展核电初期已经拥有了较为发达的工业基础，拥有三菱、东芝和日立等实力雄厚的企业，在与美国的西屋、通用等公司开展合作后，形成了强大的核电设备主供应商集团，具备了向业主提供核电厂整体建设服务的实力，发展出了以设计、设备制造和工程建造一体化的先进的核电厂建造模式。正是由于这种纵向一体化的项目管理模式使得日本在核电厂建设及项目管理领域处于世界领先地位，其核电机组平均建造周期远低于世界平均水平。

日本的核电工程的管理体系如下：由九大电力公司作为业主负责项目的建设、运营及项目管理，由三菱、东芝和日立等主供应商负责设计、设备制造和工程建造，即主供应商同时承担 AE 公司的职能。

第二节　国内核电项目管理模式分析

我国从 20 世纪 70 年代初才开始发展核电，起步相对较晚，但发展迅速。经过 30 多年的发展，截至目前，我国拥有在运行核电机组 49 台，装机容量 5105 万千瓦，仅次于美国和法国，位居世界第三；在建核电机组 14 台，装机容量为 1432 万千瓦，高于印度，规模居世界首位。分析已经运营及在建机组的项目管理模式，可以发现我国核电项目模式按主要合同方式可分成为传统模式、大业主模式（多合同模式）、分岛分包模式（少合同模式）、总承包模式及主体总承包下多合同模式五大类。下面就介绍下这几种我国核电常用的项目管理模式。

一、传统模式

传统模式是指以行政指挥为主的项目管理模式，被称之为“国之光荣”的我国自主研发建设的第一座核电工程项目秦山一期核电站就是采用的这种模式。

秦山一期项目采用压水堆堆型,建设期为 6 年（1985- 1991 年），项目总功

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

率为300MW，项目总造价为2.05亿美元。该项目业主单位为秦山核电有限公司，设计方面由原728院（现上海核工程研究设计院）负责电站的总体设计；由华东电力设计院承担常规岛设计；由核二院、核四院负责BOP（辅助系统）部分的设计。秦山一期项目的设备国产化比率达到了百分之七十左右，大部分设备是国内研发采购，部分关键设备采用由国外引进的形式。该项目由当时的核工业部负责筹建，由于绝大部分参建单位都是当时核工业部的下属单位，因此核工业部牵头成立了专门的工程指挥部来进行统一的指挥、调度、协调和决策。

传统模式下，指挥协调方便，业主对项目的整体控制能力极强。但由于不是在市场竞争环境下进行项目建设，建设效率不高，且一旦决策失误将会对项目带来极大影响。

二、大业主模式

大业主模式也称多合同模式，即由业主自主承担项目管理和设备采购等任务，秦山二期核电项目就是采用这种模式。

秦山二期核电项目是在吸收秦山一期和大亚湾核电建设的经验基础上开始建造的,由两台功率为642MW的压水堆机组组成，项目总工期8年（1996-2004年）。该项目由中国核工业集团公司即地方国资企业共同出资，新成立核电秦山联营有限公司为业主。设计、采购、施工均由业主通过招投标选择合适的承包商参与项目建设。设计方面，由核二院作为设计总包负责总体设计及对设计分包单位的协调管理，核岛设计分包分包给核动力院，常规岛设计则由华东电力设计院所承担，业主负责组织咨询单位进行设计审查。设备采购方面，采用了部件采购模式,由业主通过招投标的形式直接进行国内采购和国外采购，核岛、常规岛及BOP 的设备材料均采用EP分离的散件方式进行采购，其中大部分设备由国内采购研发，设备国产率近百分之六十。施工方面，由中核建下属的核电建设单位进行建安总包，并对施工分包单位进行管理。而设计、采购、施工、调试间的接口协调工作由业主负责。

大业主模式下，业主对项目的控制力较强，有利于实现项目的最优化，但同时也对业主的能力提出了很高的要求。此种模式下，接口层次复杂，如果不能够有效协调处理，将对项目整体目标的实现带来风险。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

三、分岛分包模式

分岛分包模式也称少合同模式。我国采用该模式的项目主要有大亚湾、岭澳及山东海阳核电项目。

大亚湾核电站是我国首座引进国外技术的核电项目。该项目采用的是法国M310压水堆堆型，由两台功率为984兆瓦的机组组成，项目建设总工期为7年（1987-1994年）。设计方面，由法国电力集团为技术总承包单位，负责大亚湾核电站的整体设计工作。设备采购方面，技术层面由法国电力集团负责，此外法电还负责BOP部分的设备供货，核岛和常规岛设备供货商通过全球化采购确定。建安部分，由法电作为总承包商，国内施工单位为分包单位，共同合作完成施工工作。调试方面，由法电和业主组成联合调试队，共同负责电厂的调试工作。

分岛分包模式下业主将整体项目按岛进行分割，通过少合同的形式进行发包相比大业主模式下风险较低，同时也保留了部分控制权，对项目也有一定的参与性。但此种模式下接口较为复杂，产生的费用也较高。

四、总承包模式

总承包模式就是把整个项目发包给总承包商，由总包单位负责核电工程项目的设计、采购、施工、调试、试运行等全部工作，并对所承包项目的进度、质量、成本等全面负责。总承包单位将建设完成后的核电站交由由业主直接进行运营。采用总承包模式核电项目主要有秦山核电三期及福清核电项目。

秦山核电三期是我国目前唯一的重水堆项目，该项目从加拿大引进，项目建设周期为6年（1998-2004年），由两台功率为728MW的重水堆机组组成，项目总体造价为28.8亿美元。秦山三期由中国核工业集团公司联合地方国资企业共同出资，业主单位为秦山第三核电有限公司。项目总承包单位为加拿大原子能公司，负责整个工程的EPC项目管理工作。该项目的设计与采购由AECL直接负责，建安部分工作由AECL发包给了中方的施工单位。

总承包模式下业主的风险大大降低，特别是对于首次引进的核电技术，业主能力相对较弱，无法自行承担项目管理工作。且总承包模式下，总包单位拥有自主权，市场化程度高，因此也大大提升了工程建设的效率。但此种模式下，业主对项目整体控制权弱，也无法通过后期优化降低工程费用。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

五、主体总承包下多合同模式

主体总承包下多合同模式就是将项目的主体总承包，部分工程单独划出由业主负责，单独进行发包,这种模式是对 EPC 总承包模式的适应性发展，田湾一期核电项目就是采用这种模式。

田湾一期核电站是从俄罗斯引进的压水堆项目,由两台功率为 1060MW 的压水堆机组组成，项目建设工期为 8 年（1999-2007 年），总体造价为 32.3 亿美元。该项目的业主单位为江苏核电有限公司，采用主体总承包下的多合同模式。业主将整个项目分为厂内和厂外两部分，厂内部分包含核岛常规岛和部分 BOP 子项，厂外部分为厂区围墙外的部分 BOP 子项。厂内主体部分采用总承包模式，整体发包给俄罗斯原子能建设出口股份公司，尤其负责厂内的 EPC 总承包工作。厂外部分则由业主自行负责设计、采购、施工。

此种模式下即降低了业主的风险，同时业主单位又直接参与了项目的建设，对项目具有一定的控制权。但此种模式下，由于厂内外由不同的单位负责建设，复杂化了项目的接口，增大了协调的难度。

通过对国内核电项目的几种主要项目管理模式进行分析，得出优缺点对比如表 3.1 所示。

表 3.1　国内核电工程主要项目管理模式优缺点分析

模式	传统模式	大业主模式	分岛分包模式	总承包模式	主体总承包下多合同模式
优点	协调指挥方便；设备国产率高	协调指挥方便；设备国产率高	业主风险较低；控制权较强	风险低；市场化程度高；效率高	风险低；有一定控制权
缺点	市场化程度低；风险较高；资源浪费；效率低下	业主专业水平要求高，风险大	接口复杂；费用较高	控制权最弱；费用较高	控制权弱；接口复杂

第三节　海外核电市场竞争特点及项目管理模式适用性分析

一、当前海外核电市场竞争的主要特点

当前世界核电出口强国在积极发展本国核电的同时，都在密切关注全球核

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

电市场情况,积极参与或争取不同国家核电项目的建设。全球核电市场竞争日趋激烈，呈现出以下几个特点:

(一)先进的技术、可靠的安全性、优质的服务成为参与竞争的前提条件

当今的核电工程项目竞争激烈，如果想取得买方的信任、获得订单，先进的技术、可靠的安全保障、优质的服务就促进其成功中标的重要前提。当前能够在全球核电竞争环境中立足的都是三代核电技术，如美国、俄罗斯、法国等都拥有很多在建和运行的核电机组,使用的都是自主品牌技术,其安全性在国际上得到认可，我国在掌握自主研发的华龙一号三代核电技术后，也拿到了参与竞争的入场券。

(二)业主的要求更加苛刻，需求更加多样化

当今的国际核电市场的竞争，除了先进的技术、可靠的安全保障、优质的服务等因素之外，业主还希望承包商满足最低的价格、灵活的合作方式、优惠的贷款条件以及提供技术转让等附加条件。这对承包商的综合实力是个极大的挑战。

(三)政府参与国际核电项目竞争，支持本国企业竞标

为了开拓国外核电市场扩展，输出本国的核电技术和装备，提高竞争力，有关核电国家的政府主动调整本国的核电计划，改变竞争策略。主要的方法是组建企业联合团队，以实力最前的企业为主作为总承包单位或主体，联合核电产业链上各环节核心企业共同合作，形成合力。同时，核电出口国的各国政府也在加强核电外交，加强区域合作，力促本国核电“走出去”。

二、海外核电工程项目管理模式适用性分析

通过上文对各项目管理模式的分析，可以看出每种模式的项目的适应性不同，且各具特点，对于海外核电工程来说常用的工程项目管理模式的适用性分析如下：（1）DBB 模式为典型的大业主模式，由业主直接负责项目全过程的管理，且严格按照设计、采购、施工、调试顺序进行，需要业主有很强的项目管理及专业技术能力才能保证工程的顺利实施，我国企业以设计、采购、施工或调试分包商的身份参与其中，对我国核电企业来说风险较小；

（2）BOT 模式下，在特许期内整个项目由私人企业所控制，特许权到期后私人企业才将该项目转让给相应的政府部门进行经营与管理，实际操作过程中难以实现，因为业主国政府很难许可核电站长期被国外企业所控制；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（3）CM 模式和 PMC 下，需要的是专业的项目管理公司，这与我国将自主核电技术出口的初衷是不符的，因此此种模式不适合用于我国的核电企业参与海外核电工程项目的竞争；

（4）Partnering 模式不具法律效益的合作往往会引起不必要的纠纷，影响项目的顺利实施，且海外核电工程面临的是跨国企业之间的合作，很难形成目标一致的合作共同体，对于我国来说现阶段难以有效应用此种模式参与国际竞争；

（5）PPP 模式下，项目所在国政府更多愿意与本国企业合作签订特许合约，我国企业要参与其中就必须与所在国企业进行合作，风险较高，且目前我国的核电企业尚不熟悉该类项目的运作模式，目前不具备相关条件，需进一步做好相关准备工作；

（6）EPC 总承包模式是目前世界上最主要的工程承包模式，也是我国核电企业“走出去”的基本模式选择之一。前期我国核电企业在巴基斯坦以 EPC 总承包方式实施核电技术及装备出口，取得了巨大成功。积累了国际工程总承包的宝贵经验，也锻炼了一支能打硬仗的国际核电工程总承包的人才队伍，为我国核电企业更广泛参与国际竞争奠定了良好基础。

（7）主体总承包下的多合同模式，对于业主而言即希望通过总承包的方式降低自身风险，另一方面业主又希望本国企业能够更多参与到核电工程建设中去从而产生了，业主将主体工程交由总包企业完成，将部分零散工程直接或通过总包单位分包给了本国企业去完成，这是对总承包模式的适应性修改，采用此种模式有助于我国核电企业在业主有参与需求的情况下更好得参与国际竞争；

（8）分岛分包模式是核电项目特有的项目管理模式之一，因为核电项目主要分为核岛、常规岛和 BOP 三部分，在业主有一定技术实力及管理经验的基础上会选择将单岛或多岛分包给不同的企业去完成，对于我国核电工程公司来说已具备整个项目出口的实力，通过多岛分包的模式参与国际核电竞争一定程度上也是打开国际市场的敲门砖。

综上分析，当前情况下，以下几种模式更加适合我国企业参与海外核电项目：（1）大业主模式（DBB 模式），我国企业以设计、设备、施工承包商的身份参与其中，由业主负责项目管理；（2）分岛分包模式，承包包含设计及核岛采购施工或包含常规岛在内的项目，其余由业主负责；（3）EPC 总承包模式，负责整个项目的设计、采购及施工等全部环节，以交钥匙的形式向业主提供服务；（4）主体总承包下多合同模式，主体工程采用总承包模式，部分项目分包

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

给本国企业。

第四节 本章小结

本章在针对目前国内外核电工程常用项目管理模式进行分析的基础上，结合当前海外核电市场的竞争特点，对海外核电工程特点的研究和实践，分析其适用的可能性，最终得出大业主模式、分岛分包模式、EPC 总承包模式、主体总承包下多合同模式这四种当前情况下适合我国核电企业“走出去”所应用的项目管理模式。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第四章　海外核电项目管理模式评价体系的设计

第一节　引言

综合评价是指研究者针对研究对象，依照建立评价指标体系，并依照评价准则对研究对象进行全方位的评估判断。综合评价是依照系统规范的方法，且是多个指标进行综合的方法系统。

综合评价的过程中一般既要体现客观性，也要体现主观性，评价的方法的选取要结合被评价对象自身的实际特征去选择。进行综合评价最为关键的步骤是评价指标的选取以及指标权重的确定。正是由于综合评价综合性和科学性的特点，使得综合评价方法被广泛运用于科学决策的过程中。运用综合多指标的评价体系对研究对象进行全方位的评价，能够有效克服传统评价方法的局限性。

第二节　常用评价方法分析及评价方法选择

常用的综合分析评价法主要有层次分析法、模糊综合评价法、主成分分析法、灰色关联度评价法、TOPSIS 法等。

一、层次分析法

层次分析法简称 AHP，是指将与研究对象相关联元素分解成目标层、指标层和方案层等层次，在此基础之上进行全方位评估判断的评价决策方法。层次分析法是由美国运筹学家萨蒂教授在 20 世纪 70 年代初，为美国国防部研究各工业部门电力分配问题的课题时，提出的一种层次权重决策分析方法。该方法将分层将各层的指标因素进行两两比较，将综合后的评价结果进行排序，从而得出最终负责目标的方案。

但是需要注意的是，运用层次分析法进行综合评价时，如果所选的指标要素不合理，或指标间的层次关系不正确，都会影响层次分析法的结果，甚至会导致层次分析法决策出错。为保证递阶层次结构的合理性，需把握以下原则：

（1）分解简化评价对象时时把握主要因素，注意全面客观；

（2）比较因素间重要程度时要注意强弱关系，将相差不大因素放在同一层

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

次。

二、模糊综合评价法

模糊综合评价法是基于模糊数学的一种综合评价方法。美国自动控制专家查德（L.A.Zadeh）教授于 1965 年根据其对事物不确定性表达的研究提出了模糊集合理论。如今，模糊集合理论在机械自动化、声音图像识别处理，交通、医学、建筑等各个领域均应用广泛。

模糊综合评价这种评价方法系统性强、评价结果清晰，在面对模糊的、难以量化的研究对象时能进行有效评价，非常适用于评价各种非确定性问题。综合评价方法很多，应用也较为广泛，但是每种方法都各有侧重，没有一种方法能够适用于所有评价对象。如果要评价难以准确量化的新领域的研究对象，使用模糊综合评价法显然更为合适。

与层次分析法相类似模糊层次分析法的同样是按照先建立综合评价指标，进而确定指标权重，然后构建评价矩阵，最后将评价矩阵与权重合成得到评价结果。

三、主成分分析法

主成分分析法简称 PCA,是一种统计学方法。主成分变量是指通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为线性不相关后的变量。这种方法，最初是在 1846 年由 Bracais 提出，后经皮尔逊（Pearson）（1901）、霍特林（Hotelling）（1933）等人发展，霍特林的推导模式被视为主成分模型的成熟标志。

当我们进行多变量的问题时，变量太多往往不利于问题的有效解决。主成分分析法是利用降维的思想，将变量中有相互联系的重叠变量进行组合，最后只保留相互无关的能反应最大信息的一组新综合变量。

主成分分析法作为基础的统计学分析方法，在实际应用中十分广泛，在数量地理学、人口统计学、分子动力学、数学建模分析等学科中均有应用，是一种常用的多变量分析方法。

四、TOPSIS 法

TOPSIS 法，又被称为优劣解距法。这种方法是在 1981 年，由 C.L.Hwang 和 K.Yoon 所提出的，这是一种将多个评价对象和所要达到的目标的接近程度进行排序的方法，以达到对现有的解决方案的相对优劣进行评价。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

TOPSIS 法的基本原理在于通过解析被评价对象和理想中的最优解和最差解的距离来进行排序，如果被评价对象最接近最优解且离最差解最远，则为最优；反之，则为最差。

TOPSIS 法常被用于企业效益评价、多方案决策等方面，由于去对样本资料无特殊要求，且使用灵活方便，所以被广泛应用于越来越多的领域。

五、灰色关联度分析法

灰色关联分析法(Grey Relational Analysis)是用灰色关联度衡量因素之间关联程度的一种方法。灰色关联度指的是两个因素发展趋势的相似或相异程度，如果发展趋势相似，则关联程度高。

灰色系统理论是著名学者邓聚龙首先教授提出的，该理论提出了对各子系统进行灰色关联度分析的概念，意图透过一定的方法，去判断各因素之间的关联程度。灰色关联度法对于一个系统发展变化态势提供了量化的度量，非常适合动态的历程分析。

六、评价方法选择

选择合适的综合评价方法对确定评价指标权重和实现对目标的科学准确评价至关重要，在确定评价方法时应遵循以下原则:

(1）应选择自身最为熟悉的评价方法;

(2）应选择拥有成熟理论基础的评价方法;

(3）应选择方法简洁明了的评价方法，不能刻意追求方法的复杂性;

(4)应选择能够对被评价对象的特征进行全面、客观地评价的综合评价方法。

海外核电工程项目管理模式评价问题属于具有分层交错对目标系统且评价对象难以准确量化的问题，因而本文采用模糊层次分析法将层次分析法和模糊分析法相结合的方法进行评价研究。

模糊层次分析法简称 FAHP，是一种定量分析和定性分析相结合的系统分析方法。在综合评价的过程中，得到的专家结论往往会具有模糊性，但这种模糊性往往也更加科学，因为现实中绝对定义往往是很难实现但。模糊层次法正是为了解决层次分析法这一缺陷，而应运而生的

利用模糊层次分析法进行综合评价的主要步骤如下：

（1）确定层次结构图，通过对评价对象相关联对各因素进行分析，确定上

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

下层关系。这其中指标层对确定是最为关键的，即科学确定评价指标体系；

（2）利用标度对同一层次因素相对上一层次因素对重要性进行两两比较，并根据定量标度建立模糊判断矩阵；

（3）通过计算，确定各指标权重；

（4）根据权重和各方案的指标评价得分，得出各方案综合评价得分，通过排序，确定最优方案，为决策提供参考。

第三节　确定层次结构图

我们在具体应用模糊层次分析法进行项目管理模式选择综合评价时，应首先建立层次结构图。建立层次结构图即将评价的目标、选取的指标和决策方案按照它们之间的相互关系分为目标层（最高层）、指标层（中间层）和方案层（最低层）。

目标层（最高层）：评价的最终目的，希望达到的目的或者需要解决问题。通常情况下，最高层只有一个总目标。

指标层（中间层）：选取的指标因素，由于中间层的因素可能比较多，因此可区分主要因素和次要因素，必要时可对指标层进一步分层；

方案层（最底层）：实现目标的方案、措施，通常有多个备选方案。

建立层次结构图后我们可以发现，模糊层次分析综合评价就是为实现最高层目标，通过中间层的评价指标来从最底层的方案中做出选择的过程。所要解决的问题就是方案层相对目标层的的相对权重问题。

第四节　海外核电工程项目管理模式评价指标的设计

选取合适评价指标并建立评价指标体系是进行综合评价的重要任务。评价体系中的各评价指标应当能够有效全面的反应被评价对象的本质，各指标之间应当相互独立而又具有联系。

一、海外核电工程项目管理模式评价指标特点

对于一般的建筑工程其中项目特点和项目目标是是大型建筑工程均会考虑的评价指标。海外核电工程专业性较高，业主是否有核电工程的建设运营经验，以及业主对核电机组的偏好等都会对项目管理模式的选择产生较大影响，因此

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

将业主能力作为重要指标纳入评价指标体系。另外，海外核电工程相对普通建筑工程来说，所受经济环境、政策法规、环境与社会影响等外部因素影响严重。因此，评价海外核电项目管理模式，外部因素不得不纳入考虑。

二、海外核电工程项目管理模式设计

根据海外核电工程项目管理模式的特点，结合专家意见和实际工作实践，最终确立如表 4.1 所示的评价指标体系。

表 4.1 海外核电工程项目管理模式评价指标体系

	一级指标（B）	二级指标(C)
评价指标（A）	工程特点 (B1)	项目规模(C1)
		技术难度(C2)
		不确定性(C3)
	工程目标 (B2)	进度目标（C4）
		质量目标（C5）
		成本控制目标(C6)
	业主实力 (B3)	项目经验及技术能力（C7）
		资金实力(C8)
		业主偏好(C9)
	外部因素 (B4)	经济环境(C10)
		核工业法规政策(C11)
		环境与社会影响(C12)

（一）工程特点

对于海外核电工程项目管理模式的选择而言，工程特点应是其首要考虑的指标因素，选取的项目管理模式如果不符合项目特点将很难得以实施。项目规模是所有工程项目重要的项目特点之一，对于特大规模的海外核电项目来说更是如此。此外海外核电工程技术难度极高，且具有很多不确定因素，因此技术难度和不确定性也因作为项目特点的子指标。

（二）工程目标

项目目标即通过前期工作，业主对该工程项目确定应达到的成果，主要表现为成本、进度和质量方面的要求。对于海外核电项目而言，在保证安全和质量的前提下，根据项目造价和工期要求，顺利实现机组并网发电就是项目目标。从工程项目管理的角度出发，进度、质量、成本一直是项目管理的三大控制目标。这三大目标相互之间也存在着内部联系，某一方面的目标提升必然会对另外两个目标的实现带来影响。这三大目标对不同的工程而言重要性也不是完全

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

相同的，对于核电工程而言，质量目标相对进度目标和成本目标来说更加重要。

（三）业主实力

核电对于任何一个国家来说都是国之重器，因此对业主的实力提出了很高的要求。一方面，海外核电工程专业性极强，目前只有少部分国家能自主掌握核电技术，因此都希望通过引进国外技术消化吸收，达到国产化的目的。业主是否有核电工程的建设运营经验及业主的技术能力直接影响到了业主对项目的参与程度业主具有丰富的核电工程建设管理经验，拥有较强的技术能力，可以选择参与度高的大业主模式，由业主自行承担项目管理工作，自行负责从前期调研和设计、施工、采购招标的工作，并负责项目过程的接口协调。业主参与度高，可以保证项目按照业主的期望实施，并且业主可以通过后期设计优化达到节约成本的目的。如果业主无核电工程建设管理经验，选择参与度较高的项目管理模式会适得其反，导致工程无法达成预期目标。

另一方面，核电工程需要大量的资金，若采用总承包模式这种交钥匙服务的项目管理模式，需要业主支付合同额15%的工程预付款，对于经济实力较弱的国家来说，即使有强烈的建设核电的意愿，该方式也是很难实现的。因此，资金实力也是影响项目管理模式选择的重要因素之一。

另外，业主偏好对核电工程项目管理模式的选择也影响较大，不同国家的业主偏好是不同的，期望通过引进机组的建设实现国产化的业主会希望更多参与核电机组的建设。如果业主希望避免风险，则会选择交钥匙模式，由总承包商承担项目风险。

（四）外部因素

除了项目特点、项目目标、业主能力等内部因素，海外核电项目受外部因素影响也很大。分析海外核电工程的特点，经济环境、当地政府出台的法律法规以及环境与社会影响对选择项目管理模式而言是不得不考虑的子指标因素。海外核电工程需要耗费的人力、物力、财力巨大，因此业主所在国的经济环境对我国核电企业选择合适的项目管理模式影响巨大。例如，南美等国家由于劳工准入限制，我国的核电企业必须与当地的施工或者劳务企业合作才能参与到核电项目的竞争中去。此外不同国家对于核电建设的法律法规不同，想要参与到当地的核电项目建设就不得不考虑法律法规的影响。核电工程建设将对环境及社会带来极大影响，这种影响造成的后果也是影响项目管理模式选择的外部因素之一。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第五节　指标权重确定

一、构建模糊一致判断矩阵

模糊一致判断矩阵 R 表示针对上一层某元素，本层次与之有关的元素之间的相对重要性的比较，假设上一层次的元素 C 与下层次间的元素 a1,a2,a3....an 间有联系，则模糊一致判断矩阵可表示为图 4.1。

C	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_1	r_{11}	r_{12}	$\cdots$	r_{1n}
a_2	r_{21}	r_{22}	$\cdots$	r_{2n}
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
a_n	r_{n1}	r_{n2}	$\cdots$	r_{nn}

图 4.1 模糊判断矩阵图

rij 表示因素 ai 和因素 aj 相对于上层元素 C 的重要性比较值，为了对此的重要性进行定量判断，我们选取 0.1-0.9 范围的数值进行定量标度，具体标度参考值见表 4.2。

表 4.2 重要性定量标度

标度	定义	说明
0.5	同等重要	两元素相比较，同等重要
0.6	稍微重要	两元素相比较，一元素比另一元素稍微重要
0.7	重要	两元素相比较，一元素比另一元素重要
0.8	明显重要	两元素相比较，一元素比另一元素明显重要
0.9	非常重要	两元素相比较，一元素比另一元素非常重要
0.1，0.2 0.3，0.4	反比较	若元素 a_i 与元素 a_j 相比较得到判断 r_{ij}，则元素 a_j 与元素 a_i 相比较得到的判断为 $r_{ji}=1-r_{ij}$

通过重要性定量标度，可以得到量化后的模糊一致判断矩阵如下：

$$R=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix} \tag{4-1}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

该矩阵具有以下特征：

①$r_{ii}=0.5$，　　$i=1,2,..,n$；

②$r_{ij}=1-r_{ji}$　　$i,j=1,2,..,n$；

③$r_{ij}=r_{ik}-r_{jk}$　　$i,j,k=1,2,...,n$。

在实际操作的过程中，在确定因素之间的相对重要性时，一般会通过组织专家召开评审会根据表 4.2 的重要性标度确定量化后的模糊一致判断矩阵，从而提高构建模糊一致判断矩阵后权重计算的结果的准确性。

二、计算指标权重

运用模糊层次分析法进行综合评价最重要的就是指标权重的计算。某一对上层元素的重要性可以通过计算各指标相对权重得出，计算相对权重有根法及和法两种方法。

根法是将矩阵各列矢量几何平均然后归一化，得到权重矢量。计算公式如下:

$$w_s=\frac{\left[\prod_{j=1}^{n}a_{ij}\right]^{1/n}}{\sum_{k=1}^{n}\left[\prod_{j=1}^{n}a_{kj}\right]^{1/n}}\qquad i=1,2,...,n \tag{4-2}$$

其计算步骤如下:

第一步，A 的元素按行相乘得到新矢量。其次，将新矢量的每个分量开 n 次方。

第二步，将所得矢量归一化，即为权重矢量。

和法就是采用 n 个列向量的算术平均作为权重向量。计算公式如下:

$$w_s=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^{n}a_{kj}} \tag{4-3}$$

其计算步骤如下：

第一步将 A 的元素按列归一化；

第二步将归一化后的各列相加。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第六节　方案综合评价

根据评价指标，分别对备选项目管理模式邀请专家进行评价打分，打分可采用评价调查问卷（附录）的方式进行。每项指标评分范围为 0-10 分，10 分为最高，0-2 分极不适合，3-5 分不适合，6-8 分适合，9-10 分非常适合。

根据专家打分后均值结合指标权重进行加权，即可计算出备选模式的综合评价打分。根据打分进行优先排序，从而为决策人选择最优方案提供科学的决策依据。

第七节　本章小结

本章首先介绍了综合评价的概念及常用综合评价方法，通过评价方法的选用原则，选择了模糊层次分析法对海外核电工程项目管理模式的选择进行综合评价。进而根据，模糊层次分析法的步骤，建立了立了 4 个一级指标和 12 个二级指标的海外核电工程项目管理模式选择评价指标体系和评价模型。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第五章　实证分析

第一节　项目背景与特点

一、项目背景

巴基斯坦位于南亚次大陆西北部，南濒阿拉伯海，北枕喀喇昆仑山和喜马拉雅山，东面与印度接壤，东北部与我国新疆喀什地区接壤。国土面积约为 79.6 万平方公里，人口约 2.08 亿。我国与巴基斯坦一直保持着良好的外交关系，自 2015 年起，更是建立了全天候战略合作伙伴关系。同时，巴基斯坦也是我国开展对外工程承包业务的重要海外市场。

巴基斯坦的经济发展长期受电力匮乏困扰，因此电力工程发展对去实现经济发展计划至关重要。巴基斯坦卡拉奇 K2/K3 核电项目位于卡拉奇市西侧，距离卡拉奇市仅 20 多公里，该项目是巴基斯坦国内目前最大的核电项目。驻卡拉奇总领馆经商室资料显示，卡拉奇核电项目总金额为 96 亿美元，中方贷款额为 65 亿美元，由两台 1100MW 的核电机组构成，采用我国自主研发的华龙一号(ACP-1000)技术，项目由中国核工业集团下属的中国中原对外工程有限公司为总承包单位承建，2015 年 8 月开工建设，计划 2021 年左右发电。

K2/K3 核电项目采用的是我国自主研发的“华龙一号”核电技术，也是华龙一号机组的海外首堆。此前在巴基斯坦恰希玛，我国已成功相巴方出口四台以秦山一期核电项目为参考电站的 30MW 核电机组。这些机组目前均运行良好，这也为卡拉奇 K2/K3 核电项目的成功出口奠定了良好的基础。该项目采用 EPC 总承包模式，以中原公司（CZEC）为总承包单位。设计方面，由中国核电工程有限公司（CNPE）总承包，将核岛与常规岛的设计转包给力中国核动力研究设计院（NPIC）和华东电力设计院（EPECDI）。施工方面，核岛及设备安装部分由中核系统内的专业核电建设设单位所承包。

多年来，中国在巴基斯坦核电工程建设中扮演重要角色。巴基斯坦恰希玛核电项目以秦山一期核电项目为参考电站，是我国成功出口的第一座商用核电站，被中巴双方誉为“南南合作”的典范。其中，恰希玛 1 号、2 号 30 万千瓦压水堆核电机组已分别于 2000 年和 2011 年投入运行。虽然，已有近二十多年的核

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

电运行经验，但巴基斯坦国内核工业水平比较低下，设计、设备制造、施工均需依赖外国供应商。

卡拉奇 K2/K3 项目是华龙一号海外首堆，对于缓解巴基斯坦国内电能短缺及中国核电“走出去”都具有非常重要的现实意义。

二、项目特点

相比普通建筑工程，巴基斯坦卡拉奇核电工程除了具备项目规模大、质量和技术要求高等核电工程的特点外，还具备主要特点如下：

（一）海外首堆。巴基斯坦卡拉奇核电核电项目为“华龙一号”三代核电工程的海外首堆，与其参考电站福清五六号机组开工建设只间隔六个月，很多情况下参考电站并无可供借鉴的经验提供参考。

（二）业主能力弱。巴方业主虽然具有近二十年的核电厂运行经验，但在核电工程设计、采购、施工方面明显力量不足，更多地是国外承包商的力量。

（三）当地局势复杂。相比较国内而言，巴基斯坦当地安全形势严峻，安全事件时有发生。且当地民族信仰，工业经济基础等都相较国内大有不同，需要克服的外部因素较多。

第二节　运用模糊层次分析法进行项目管理模式选择

一、建立递阶层次结构模型

运用模糊层次法进行综合评价，需要对研究对象相关联的各因素按层进行分解，建立层次结构图。建立递阶结构层次结构模型是在对海外核电工程项目管理模式进行全面分析的基础上进行的，在选择海外核电工程项目管理模式时，不能简单根据模式本身的优缺点进行主观选择，而是要结合项目自身特点、项目目标、业主能力和项目面临的外部影响等多种因素来综合考虑。

针对不同的研究对象建立的指标体系完全不同，应综合各种因素，建立最适合海外核电工程项目管理模式选择的层次结构模型。首先是最高层，因为本文研究的对象是海外核电工程项目管理模式的选择，因此选择合适的项目管理模式是总目标，应放在目标层；其次是中间层，根据前面建立的指标体系将中间层分为指标层和子指标层，一级指标放在指标层，二级指标放在子指标层；最低层是方案层，根据前文分析，将适用海外核电工程的备选项目管理模式放

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在方案层。

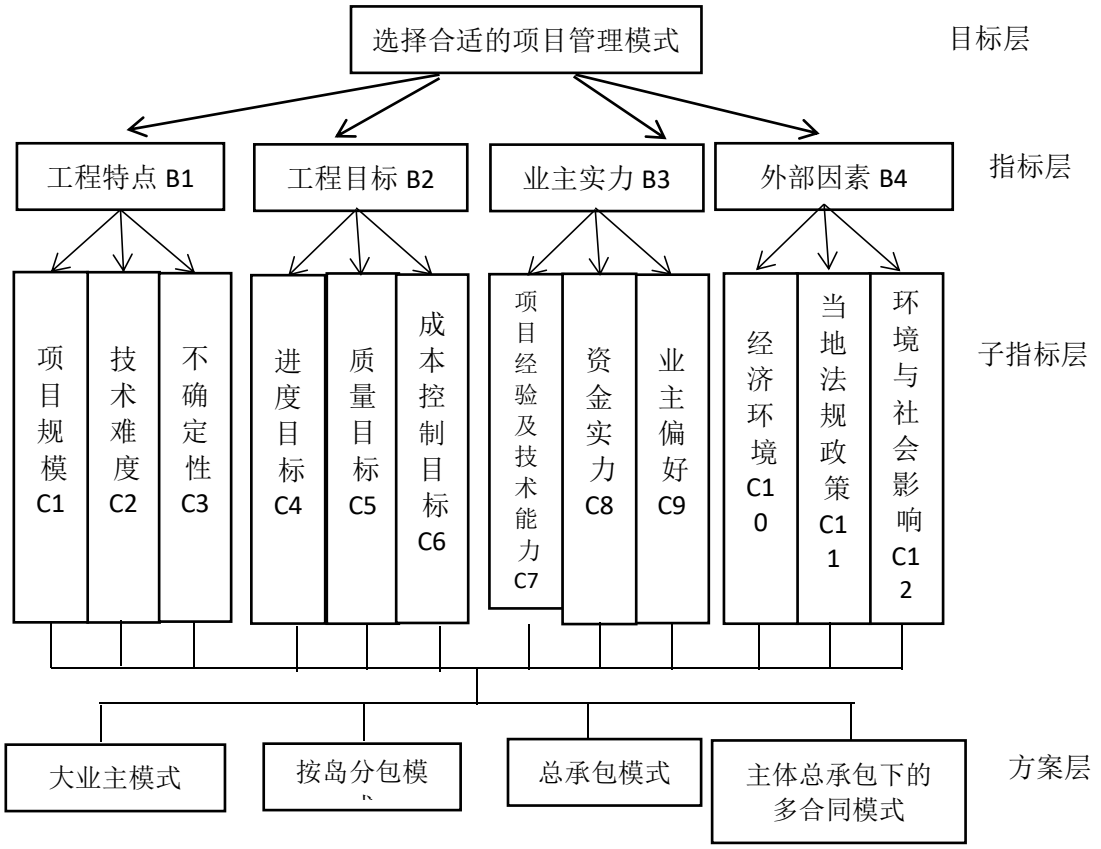


图 5.1 递阶层次结构图

由图 5.1 可见，运用模糊层次分析法对海外核电项目工程管理模式选择进行综合评价的层次结构模型图共分为四层：

最高层为目标层，对于海外核电项目工程管理模式选择这一课题来说评价目标就是选择合适的项目管理模式。

中间层共分为两层，第一层为指标层，第二层为子指标层。

指标层为前文中建立的评价指标体系中的四个一级指标：工程特点、工程目标、业主能力和外部因素。

子指标层为评价指标体系中 4 个一级指标细分后的 12 个二级指标。

第四层为方案层，根据前文中对海外核电工程项目管理模式适用性的分析，针对巴基斯坦卡拉奇核电项目的项目管理模式应在大业主模式、多岛分包模式、总承包模式和主体总承包下多合同模式这四种模式中进行选择。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

二、权重计算及模式选择

权重的技算是在模糊判断矩阵的基础上进行的，为了得到模糊一致判断矩阵，本文采用了邀请 7 位专家通过评审会的形式根据表 4.2 中的重要性定量标度对四个一级指标的相对重要性进行评价，根据统计的到的结果如矩阵 A 所示：

$$A=\begin{pmatrix}0.5 & 0.6 & 0.7 & 0.7\\ 0.4 & 0.5 & 0.6 & 0.6\\ 0.3 & 0.4 & 0.5 & 0.5\\ 0.3 & 0.4 & 0.5 & 0.5\end{pmatrix} \tag{5-1}$$

对矩阵 R 进行行和归一化处理求得的排序向量

$$W=\left(W1，W2，\ldots,\ldots,Wn\right)^{T} \tag{5-2}$$

如果W_i满足式（5-2），W即是权重。

$$W_i=\frac{\sum_{j=1}^{n}a_{ij}+\frac{n}{2}-1}{n(n-1)},i=1,2,\ldots.,n. \tag{5-3}$$

根据矩阵 A 和 W 权重的计算公式，可以求出一级指标的权重排序向量如下：

$$W'=(0.292,0.258,0.225,0.225) \tag{5-4}$$

通过该向量可以得出对海外核电工程管理模式的选择而言各子指标的相对重要性，最重视的首先是指标 B1，即工程特点，其次是主指标 B2，即工程目标，主指标中的业主实力（B3）和外部因素（B4）重要性相近。

完成一级指标的权重计算后，开始利用同样的方法计算各一级指标所属的二级指标的权重分配。

四个二级指标的模糊一致判断矩阵同样根据专家评审的结果得出，分别为T_1、T_2、T_3、T_4。

$$T_1=\begin{pmatrix}0.5 & 0.4 & 0.6\\ 0.6 & 0.5 & 0.7\\ 0.4 & 0.3 & 0.5\end{pmatrix} \tag{5-5}$$

$$T_2=\begin{pmatrix}0.5 & 0.3 & 0.4\\ 0.7 & 0.5 & 0.6\\ 0.6 & 0.4 & 0.5\end{pmatrix} \tag{5-6}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$T_3=\begin{pmatrix}0.5 & 0.4 & 0.6\\ 0.6 & 0.5 & 0.7\\ 0.4 & 0.3 & 0.5\end{pmatrix} \quad (5\text{-}7)$$

$$T_4=\begin{pmatrix}0.5 & 0.3 & 0.4\\ 0.7 & 0.5 & 0.6\\ 0.6 & 0.4 & 0.5\end{pmatrix} \quad (5\text{-}8)$$

通过进一步计算和数据整理，可以得出指标权重计算结果如表 5.1 所示。

表 5.1　指标权重计算结果

主指标	主指标权重	子指标	子指标权重	归一化权重
B1	0.292	C1	0.333	0.0972
		C2	0.384	0.1122
		C3	0.283	0.0826
B2	0.258	C4	0.283	0.0730
		C5	0.384	0.0991
		C6	0.333	0.0859
B3	0.225	C7	0.333	0.0749
		C8	0.384	0.0864
		C9	0.283	0.0637
B4	0.225	C10	0.283	0.0637
		C11	0.384	0.0864
		C12	0.333	0.0749

完成权重计算后，作者邀请专家通过评价调查问卷（附录）的方式对前文通过分析得出的方案进行打分。本次调查邀请具备海外核电工程管理经验的中国核工业集团的高级工程师参与，所发 15 张调查问卷全部收回并有效，专家打分后得到的平均值见表 5.2。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 5.2　专家打分均值

模式分类 / 二级指标	大业主模式	按岛分包模式	总承包模式	主体总承包下多合同模式
项目规模(C1)	7.4	5.6	8.6	5.9
技术难度(C2)	7.1	4.4	8.8	5.2
不确定性(C3)	6.1	5.5	8.1	8.2
进度目标（C4）	6.2	4.3	8.8	7.5
质量目标（C5）	6.6	5.3	8.1	8.5
成本控制目标(C6)	5.8	5.5	7.6	8.5
项目经验（C7）	4.2	7.1	7.3	8.4
技术能力(C8)	5.6	6.2	7.2	7.1
业主偏好(C9)	6.0	6.3	8.1	7.2
合同规范性(C10)	6.1	7.1	8.2	7.6
当地政府法规政策(C11)	7.1	6.6	7.5	7.8
环境与社会影响(C12)	6.1	6.3	7.6	7.9

根据专家打分后均值结合指标权重进行加权，可计算出四种模式的主指标打分结果如表 5.3 所示。

表 5.3　主指标打分结果

四种模式的主指标打分				
指标	大业主模式	按岛分包模式	总承包模式	主体总承包下多合同模式
B1	2.020	1.493	2.493	1.835
B2	1.605	1.312	2.098	2.120
B3	1.181	1.469	1.685	1.701
B4	1.459	1.494	1.740	1.750

最后，利用主指标打分值和主指标权重，可计算出四种模式的最终综合打分：

$$A1=0.292\times 2.02+0.258\times 1.605+0.225\times 1.181+0.225\times 1.459\approx 1.60 \quad (5\text{-}9)$$

$$A2=0.292\times 1.493+0.258\times 1.312+0.225\times 1.469+0.225\times 1.494\approx 1.44 \quad (5\text{-}10)$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$A3=0.292\times 2.493+0.258\times 2.098+0.225\times 1.685+0.225\times 1.74\approx 2.04 \quad (5\text{-}11)$$

$$A4=0.292\times 1.835+0.258\times 2.12+0.225\times 1.701+0.225\times 1.75\approx 1.86 \quad (5\text{-}12)$$

因为 A3 大于 A4、A2 和 A1，所以在本例中应选择总承包模式。

第三节　结果分析

巴基斯坦卡拉奇项目实际采用的也是 EPC 总承包项目管理模式，这与通过运用模糊层次分析法得出的结论一致，事实证明 EPC 总承包模式也是最为适合巴基斯坦卡拉奇 K2K3 项目的项目管理模式。巴基斯坦当地时间 2020 年 11 月 28 日，华龙一号海外首堆巴基斯坦卡拉奇核电工程 K-2 机组正式进入装料调试阶段，这是继福清 5 号机组并网发电后的又一大突破，有力证明了 EPC 总承包模式在巴基斯坦卡拉奇项目的应用成功。在面对海外首堆、新冠疫情等一系列因素的影响下，总承包单位中国中原对外工程有限公司通过有效的项目管理，安全高效推进土建、安装、调试各项工作，形成一批创新性的工程施工方法，保障了项目各大节点的顺利实现。

综合考虑巴基斯坦卡拉奇 K2K3 核电项目的工程特点、工程目标、业主能力和外部因素等评价指标，同样可以分析得出 EPC 总承包模式为最为契合的项目管理模式。首先,就项目特点而言，巴基斯坦卡拉奇 K2K3 核电项目为巴基斯坦柜内规模最大核电项目，且技术难度和不确定性也是前所未有的。然后，就项目目标而言，该项目的目标就是在规定工期和成本内保质保量完成工程建设，实现商业化运营。再者，就业主能力而言，巴基斯坦卡拉奇核电工程项目的业主从未自主主导过核电项目建设，技术能力薄弱，业主自身通过引进核电技术而实现国产化的意愿并不强。最后，考虑影响该项目的外部因素，由于我国核电工程公司已在巴基斯坦恰希玛成功建设四台核电机组，外部因素的影响可以有效得到评估和控制。通过四大指标因素进行分析，可以看出 EPC 总承包模式是最适合的项目管理模式，可以帮助业主和参与项目建设的我国核电工程公司实现双赢。

第四节　本章小结

本章通过巴基斯坦卡拉奇核电项目的实际案例进行了实证分析，通过评价打分得出 EPC 总承包模式为该项目的最佳项目管理模式，这与实际相符，而且

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

运用 EPC 模式该项目进展有序，各关键工程节点均按期或提前实现，验证了评价方法的可行性及有效性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第六章　总结与展望

第一节　总结

核电“走出去”是我国的国家战略，“一带一路”倡议为核电“走出去”创造了良好发展机遇。2020 年，我国自主研发的“华龙一号”核电机组国内和海外首堆建设均取得重大突破，国内首堆成功并网发电，海外首堆也已进入装料调试阶段。这意味着我国已掌握了自主知识产权的三代核电技术，拿到了对外出口的通行证。但由于我国的海外核电建设经验较少，项目管理能力明显弱于海外竞争对手。因此我国核电企业走出去除了在技术能力方面要具备竞争力外，项目管理能力的提升也至关总要，这其中针对不同的项目选取合适的项目管理模式首当其冲。

本文从分析常用的工程项目管理模式入手,通过分析发现以 EPC 模式为代表的总承包管理模式已成为未来工程管理模式的发展方向。再具体到海外核电工程项目，相比普通建筑工程更加复杂，面对的影响因素更多，本文结合海外工程特点和中国国内核电行业实际得出适合中国核电“走出去”所选择的四种项目管理模式：大业主模式、按岛分包模式、EPC 总承包模式、总承包模式下多合同模式。

此外，本文通过对海外核电项目管理模式进行分析,再根据查阅文献和专家意见调研的结果,确立了 4 个一级指标和 12 个二级指标的核电工程项目管理模式选择评价指标体系。根据综合评价方法的确定原则，通过分析最终确定运用模糊层次分析法对海外核电工程项目管理模式选择这一课题进行综合评价，并建立了相应的评价体系。最后，通过巴基斯坦卡拉奇核电项目的具体案例进行了实证分析，通过综合评价得出 EPC 总承包模式为最佳模式。综合评价的结果与实际采用的项目管理模式及通过理论分析得出的结果相符，而且运用 EPC 模式该项目目前进展有序，各关键工程节点均按期或提前实现。通过实证分析，验证了综合评价指标体系及评价模型的可行性与有效性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第二节　建议

根据前文对海外核电工程特点及项目管理模式的研究，在当前国际市场形势下，贯彻落实我国核电“走出去”的国家战略，除了保持核电技术的先进性外，切实提升我国核电工程企业的项目管理方面水平乃是当务之急。

一、加强国际性核电总承包企业的建设

当前我国的几大核电企业都有各自所属的核电工程公司，但相对来说海外工程经验较少，仅有中国核工业集团下属的中国中原对外工程有限公司具有海外核电工程的总承包经验。为更好参与国际竞争，我国已经组织对两大核电集团的三代核电技术进行了融合。在国际性核电总承包企业的建设方面，也可以采取类似整合优势资源的方法，利用目前巴基斯坦卡拉奇 K2K3 项目等海外工程的建设达到培养项目管理人才，锻炼项目管理队伍的目的。此外，我国应以核电总承包企业的建设为基础，整合国内资源形成产业联盟，带领中国核电领域的设计单位，设备企业及施工企业共同“杨帆出海”。

二、做好项目管理模式的研究和创新工作

由于核电在我国国内属于垄断行业，加上我国的核电企业参与国际市场的竞争较少，因此我国的核电企业对于核电工程项目管理模式的研究重视不足。国际市场竞争激烈，项目管理能力的不足将严重制约我国核电技术“走出去”。因此，我国核电工程企业应大力加强对核电工程项目管理模式的理论研究和实践探索。通过经验反馈制度，剖析当前项目管理模式的不足，并加以改进。对于新建核电项目，应当在现有项目管理模式的基础上不断尝试融合使用更加先进的项目管理模式，在现有的总承包模式或者其他项目管理模式上加以创新，探索一条符合中国国情的新路。

三、科学选择最佳项目管理模式

项目管理的组织策划直接关系到项目成本及质量目标的完成情况，更加影响着施工进度和项目进展。特别是海外核电工程项目，面临着复杂多变的国际形势，更应当科学选择项目管理模式。我国目前海外核电工程经验较少，选择合适的项目管理管理模式不能够仅凭经验进行主观判断，要建立科学的评价体系，借助大数据科学客观地对各种项目管理模式进行综合评价，最终得出最适

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

合该国际核电项目的项目管理模式。

四、促进项目管理信息化发展

随着互联网和大数据时代的到来，我国的核电工程项目管理也开始朝着信息化的方向发展，巴基斯坦卡拉奇项目已开始 EPC 管理信息系统的开发，但由于起步较晚，相关数据库还未建立，因此还需通过项目实践不断积累完善。对于大型核电工程而言，对工程进度、质量、成本、接口的控制和管理，仅靠传统的管理方式进行人工管理已不能满足实际需求，依靠成熟的管理信息系统可以大幅度提升管理效率和管理水平。在信息化飞速发展的今天，只有与时俱进，充分发挥大数据和人工智能在项目管理中的作用，才能帮助我国核电企业在竞争激烈的国际市场中占有一席之地。

五、重视风险管理

对于海外核电工程而言，风险相比国内工程更为突出，政治风险、经济风险、法律风险、自然条件风险无处不在。因此，在我国核电工程企业参与国际竞争过程中,风险管理更是不可或缺，且必不可少的。我国的核电工程公司应当设立专门的风控部门，对项目实施的全过程实施风险分析，并根据经验反馈做到防患于未然，不断改进项目施工过程中存在的问题，提升国际竞争力。

第三节　展望

随着中国核电“走出去”的国家战略不断深入落实，对海外核电工程项目管理模式的选择研究的进一步探索势在必行。本文，只是对此进行了初步研究，仍有很多不足，后续的研究过程中可以针对以下几方面进行深入探索：

（1）目前中国的海外核电工程经验较少，在建和已建成的海外核电项目都集中在巴基斯坦。因此，在选取项目管理模式时只能更多采用国内成熟的项目管理模式，有待在实践中引入更多适合海外核电项目的项目管理模式。

（2）本文的评价指标体系建立是在研究评价对象特点的基础上参考了专家意见并结合实际项目实践经验进行确定，有一定的主观性，有待在后续的研究过程中加以完善。

（3） 还有待探索除模糊层次分析法外的更多综合评价模型，进一步提升综合评价模型的科学性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

参考文献

【1】陈立东，2013：电力工程项目管理模式的选择研究，华北电力大学。
【2】杜子芳，2016：多元统计分析，清华大学出版社。
【3】杜阳阳，2017：建筑业项目管理模式发展研究，开发与建设，2017 年第 3 期。
【4】冯新红，2010：火电工程管理模式选择及评价方法的研究，华北电力大学。
【5】冯琪，2011：工程项目管理模式的比较研究，建设监理，2011 年第 5 期。
【6】冯曦，2018：“一带一路”背景下我国建筑企业国际工程承包目标市场评价及进入模式选择研究，四川外国语大学。
【7】高明石、陈桦，2007：我国核电建设管理模式的探讨，核动力工程，2007 年第 2 期。
【8】宫孟飞、冯婧、王永军，2008：国际工程项目管理模式的比较及发展趋势预测，建筑设计管理，2008 年第 5 期。
【9】郭金玉、 张忠彬,、孙庆云，2008：层次分析法的研究与应用，中国安全科学学报,2008 年第 5 期。
【10】高宏波，2009：基于层次分析法的 Partnering 模式应用研究，管理纵横，2009 年第 5 期。
【11】郭亚军，易平涛，2007：基于奇异值分解的多评价集结方法，东北大学学报，2007 年第 2 期。
【12】华娟，2012：工程项目管理模式评价研究，合肥工业大学。
【13】蒋继忱、李旻，2012:在核电工程项目管理中应用 Partnering 模式的研究，项目管理技术，2012 年第 3 期。
【14】连培生，1997：核电站建设的项目管理，原子能出版社。
【15】林海明、杜子芳，2013：主成分分析综合评价应该注意的问题，统计研究，2013 年第 8 期。
【16】刘涛，2017：国内外项目管理模式的比较研究，工程与设计，2017 年第 8 期。
【17】彭韶辉、刘刚、马翔宇，2008:工程项目管理模式的比较分析[J].施工技术，2008 年第 6 期。
【18】邵安然，2019：建筑企业涉外工程项目管理模式的研究，吉林建筑大学。
【19】孙荣霞，2011：中外项目管理模式比较研究，科教纵横，2011 年第 5 期。
【20】屠砚闻，2020：工程项目管理模式分析，现代商业。
【21】王超，2013：核电工程项目管理模式选择研究，南华大学。
【22】王子家，2003：国际工程项目管理模式及其发展趋势，中国工程咨询。
【23】王卓甫、简迎辉著，2006：工程项目管理模式及其创新，中国水利水电出版社。
【24】王学通、谢壁林、陆文钦，2013：工程项目管理模式决策研究综述，工程管理学报。
【25】于薇，2019：中国建筑企业的海外工程项目群管理研究，西安科技大学。
【26】 闫凯，2018：国际工程项目管理模式发展浅析，经营管理，2018 年 03 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

【27】 叶奇蓁，2012：后福岛时期我国核电的发展，中国机电工程学报，第 32 期：11。
【28】邹树梁、高阳，2007：核电产业组织模式的国际比较与借鉴，求索，2007 年第 6 期：25-26。
【29】朱强，2015：中国核电“走出去”战略研究，中共中央党校。
【30】赵丽丽，2009：工程项目管理模式评价与创新研究，西安建筑科技大学。
【31】曾阳，2009：基于熵权模糊集的建设工程发包模式选择模型，统计与决策，第 18 期：66-68。
【32】张林，2017：中国核电产业国际竞争力研究，华北电力大学。
【33】张润海、谢凤忠，2009：工程项目管理模式选择的模糊贴近度决策，煤炭经济研究，2009 年 08 期：67。
【34】张宇，2010：我国工程项目管理模式的比较分析，建设监理，130（4）：9-11。
【35】张素娇，2010：工程项目管理模式的特征分析与选择，中国工程咨询，2010 年第 3 期：38-40。
【36】张辉，2011：基于模糊层次分析法的工程项目管理模式选择，中国资源综合利用，26（6）：37-40。
【37】张建辉，2019：海外项目管理中的“BOT+EPC”模式探讨，工程建设与设计，2019 年 24 期。
【38】朱鹏、云子，2019：探讨核电厂技术项目管理模式优化技术，城市建设理论研究，2019 年 04 期。
【39】Edmond WM Lam, Albert PT Than and Daniel WM Than，2008： Determinants of Successful Design-Build Projects, Journal of Construction Engineering and Management,134(5).
【40】Fereshteh Mafakheri,2007: Project Delivery Selection under Uncertain: Multi-criteria Decision Aid Model, Journal of Management in Engineering.
【41】Godwin Iroroakpo Idoro. 2015:Comparing the Planning and Performance of Direct Labour and Design- Bid- Build Construction Projects in Nigeria, Journal of Civil Engineering and Management, l8(2).
【42】W Hughes， 2016: Construction management contracts: law and practice, Engineering Construction & Architectural Management, 4(1).
【43】Kumaraswamy M M,Morris D A, 2002: Build-operate-transfer-type procurement in Asian mega projects Journal of Construction Engineering and Management, 128(2).
【44】VeroniTa Voyton， Khalid Siddiqi, 2004 Partnering Tool for Construction Claims Reduction，Journal of Architectural Engineering, 10(1).
【45】MIA Khalil, 2007: Selecting the appropriate project delivery method using AHP, International Journal of Project Management.
【46】M Vives-Mestres， JA Martín-Fernández， 2015: Some Comments on Compositional Analysis in Management and Production Engineering, Management and Production Engineering Review, 6(2).

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

【47】Ogawa Tetsuya， 2015:Study of a Self Management Process for Project Management Advance of the Civil Engineering Consultants(Management of People and Team), Journal of the Society of Project Management,17(1).

【48】Pernille Eskerod, Eva Riis, 2016: Value creation by building an intraorganizational common frame of reference concerning project management,Project Management Journal, 40(3).

【49】Yongqiang Chen, Wenqian Wang,Shuibo Zhang,Jingya You,2018: Understanding the multiplefunctions of construction contracts: the anatomy of FIDIC model contracts, Construction Management and Economics, 36(8).

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附　录

海外核电工程管理模式评价调查问卷

尊敬的先生/女生:

您好，为了确定巴基斯坦卡拉奇核电工程管理采用的最佳项目管理模式，需要对四个备选模式进行综合评价，请您在百忙之中抽空填写一下问卷。

如对您的工作带来不便，在此深表歉意!

二 级指标 模式分类	大业主模式	按岛分包模式	总承包模式	主体总承包下多合同模式
项目规模(C1)				
技术难度(C2)				
不确定性(C3)				
进度目标（C4）				
质量目标（C5）				
成本控制目标(C6)				
项目经验（C7）				
技术能力(C8)				
业主偏好(C9)				
合同规范性(C10)				
当地政府法规政策(C11)				
环境与社会影响(C12)				

注：每项指标评分范围为 0-10 分，10 分为最高（0-2 极不适合，3-5 不适合，6-8 适合，9-10 非常适合）

感谢您的参与!

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致　谢

四年的上财求学生涯即将画上句号，非常感谢上海财经大学在我离开校园五年后重新给我一次进入校园汲取养分，提升自己的机会。

在论文完成的过程中，有很多需要感谢的人。首先，最感谢的是我的指导老师曾庆丰老师，从选题到论文的最终完成，曾老师始终都给予了细心的指导和不懈的支持。我还要感谢在这四年中所有教导过我和给予过我帮助的老师和同学们，正是因为你们的帮助，我才能得以进步和成长。

另外，我还要感谢我的父母和妻子，是他们在生活上无微不至的关心和照顾，给了我一个温暖的家。你们是我最坚强的后盾，给了我面对困难时一往无前的勇气。

最后，再次感谢所有在这三年求学生涯中给予我帮助的所有人，点点滴滴，铭记在心。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

个人简历及在学期间发表的研究成果

本人 1990 年 7 月 29 日出生于江苏省建湖县；

2012 年 6 月，于南京工业大学浦江学院电气工程及其自动化专业获得工学学士学位；

2017 年 9 月至今，就读于上海财经大学工程管理硕士专业。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Shanghai University of Finance and Economics

上海财经大学

地　址：中国上海国定路 777 号
邮　编：200433
电　话：（021）55040144
网　址：http: //www.shufe.edu.cn

777Guo Ding Road
Shanghai, 200433
P.R.China
http: //www.shufe.edu.cn

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net